Расчётные формулы оценки живучести узла компьютерной сети

Приложение survivability

1 Постановка задачи

Система описывается структурной моделью $S = \langle E, L, F \rangle$, где $E = \{e_i\}$ — множество элементов (узлов), n — их число, L — связи, F — целевая функция системы.

На узел e_i действуют деструктивные воздействия $D = \{d_1, \ldots, d_m\}$ (случайные отказы, атаки, разрывы каналов) с интенсивностями λ_j. Каждое воздействие d_j поражает узел e_i с вероятностью

$$p_{ij} = P(x_i = 0 \mid d_j)\,, \tag{1}$$

где $x_i \in \{0, 1\}$ — состояние узла (1 — работоспособен, 0 — отказ).

Требуется за период оценивания T найти *живучесть узла* — вероятность сохранения работоспособности к моменту T при условии, что в начальный момент узел работоспособен:

$$Q_i = P(x_i(T) = 1)\,. \tag{2}$$

2 Модель деструктивных воздействий

Собственные отказы узла и каждое деструктивное воздействие образуют пуассоновские потоки событий. Воздействие d_j реализуется как отказ узла с интенсивностью λ_j и каждая реализация независимо поражает узел с вероятностью p_{ij}. Прореживание пуассоновского потока с вероятностью p_{ij} даёт пуассоновский поток поражений с интенсивностью $\lambda_j p_{ij}$.

Сумма независимых пуассоновских потоков — пуассоновский поток, поэтому общая интенсивность ущерба узла:

$$\Lambda_i = \lambda_i^{(0)} + \sum_{j=1}^{m} \lambda_j\, p_{ij}, \tag{3}$$

где $\lambda_i^{(0)}$ — интенсивность собственных (случайных) отказов узла.

3 Марковская модель «отказ–восстановление»

Функционирование узла описывается однородной марковской цепью с непрерывным временем и двумя состояниями:

- состояние 1 — узел работоспособен;

- состояние 0 — узел отказал (поражён).

Переход $1 \to 0$ происходит с суммарной интенсивностью отказов и атак Λ_i (формула (3)), переход $0 \to 1$ (восстановление) — с интенсивностью $\mu \geq 0$ (экспоненциальное время восстановления; $\mu = 0$ соответствует отсутствию восстановления).

Генератор марковской цепи:

$$A = \begin{pmatrix} -\Lambda_i & \Lambda_i \\ \mu & -\mu \end{pmatrix}. \tag{4}$$

3.1 Случай без восстановления ($\mu = 0$)

Вероятность безотказной работы за время T:

$$Q_i(T) = e^{-\Lambda_i T}. \tag{5}$$

3.2 Случай с восстановлением ($\mu > 0$)

Решение уравнения Колмогорова для вероятности работоспособности $P_1(t) = P(x_i(t) = 1)$ при начальном условии $P_1(0) = 1$:

$$Q_i(T) = P_1(T) = \frac{\mu}{\Lambda_i + \mu} + \frac{\Lambda_i}{\Lambda_i + \mu}\, e^{-(\Lambda_i + \mu)T}. \tag{6}$$

Предельный (стационарный) коэффициент готовности:

$$K = \lim_{T \to \infty} Q_i(T) = \frac{\mu}{\Lambda_i + \mu}. \tag{7}$$

Формула (6) имеет наглядный смысл: за время T узел с вероятностью $e^{-(\Lambda_i+\mu)T}$ ни разу не сменил состояние и остался работоспособным (второе слагаемое), либо цепь успела достичь стационарного режима и узел работоспособен с вероятностью K (первое слагаемое).

Частные случаи:

$$T \to 0: \quad Q_i(T) \to 1; \tag{8}$$

$$\mu = 0: \quad Q_i(T) = e^{-\Lambda_i T} \quad \text{(формула (5))}; \tag{9}$$

$$\Lambda_i = 0: \quad Q_i(T) = 1 \quad \text{(ущерб невозможен)}. \tag{10}$$

4 Вклады источников ущерба

Для выявления доминирующей угрозы каждому источнику ущерба сопоставляется его доля в общей интенсивности:

$$s_j = \frac{\lambda_j p_{ij}}{\Lambda_i}, \qquad s_0 = \frac{\lambda_i^{(0)}}{\Lambda_i}, \qquad s_0 + \sum_{j=1}^{m} s_j = 1. \tag{11}$$

При $\Lambda_i = 0$ доли полагаются равными нулю.

5 Оценка живучести системы

Задача 2 слайда 8 презентации. Система описывается структурной моделью $S = \langle E, L, F\rangle$; вектор состояний $X = (x_1, \ldots, x_n) \in \Omega = \{0,1\}^n$ задаёт состояние всех узлов. Состояния узлов принимаются независимыми, поэтому вероятность вектора состояний равна

$$P(X) = \prod_{i=1}^{n} Q_i^{x_i}(1 - Q_i)^{1-x_i}, \tag{12}$$

где Q_i — живучесть узла e_i за период T по формуле (6) (задача 1).

Функция эффективности $W(X) \in [0,1]$ оценивает долю выполнения целевой функции F при состоянии X; система допустима, если $W(X) \geq W_{\text{доп}}$, где $W_{\text{доп}}$ — допустимый порог деградации. *Живучесть системы* — вероятность допустимого состояния:

$$Q(S) = P(W(X) \geq W_{\text{доп}}) = \sum_{X:\, W(X) \geq W_{\text{доп}}} P(X). \tag{13}$$

Реализованы два вида целевой функции (поле `target` входного JSON):

1. доля работоспособных узлов (связи не учитываются):

$$W(X) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i; \tag{14}$$

2. доля пар узлов, между которыми существует путь по работоспособным узлам и связям (по компонентам связности работоспособной части графа):

$$W(X) = \frac{\sum_k \binom{s_k}{2}}{\binom{n}{2}}, \tag{15}$$

где s_k — размер k-й компоненты связности; при $n = 1$ полагается $W = x_1$.

5.1 Точный перебор

При $n \leq 20$ сумма (13) вычисляется прямым перебором всех 2^n векторов состояний. Вырожденные случаи обрабатываются естественно: при всех $Q_i = 1$ остаётся только полностью работоспособный вектор и $Q(S) = 1$; при всех $Q_i = 0$ — $Q(S) = 0$ при $W_{\text{доп}} > 0$ (система не выполняет целевую функцию); при пустом множестве связей L для функции (15) имеем $W(X) = 0$ при $n \geq 2$.

5.2 Метод Монте-Карло

При $n > 20$ выполняется N независимых прогонов; в каждом состояние узла i генерируется по схеме Бернулли с вероятностью Q_i (общий поток случайных чисел с фиксированным зерном — см. раздел про задачу 3). Оценка $\hat{Q}(S) = N^*/N$, где N^* — число прогонов с допустимым состоянием. Точность оценки задаётся доверительным интервалом Уилсона с доверительной вероятностью 95 % ($z = 1{,}96$):

$$\hat{Q}(S) \in \left[\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2N} \;-\; z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N} + \frac{z^2}{4N^2}}}{1 + \frac{z^2}{N}} \;;\; \frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2N} \;+\; z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N} + \frac{z^2}{4N^2}}}{1 + \frac{z^2}{N}}\right], \qquad \hat{p} = \frac{N^*}{N}. \tag{16}$$

Интервал Уилсона корректен и при малых N^*, в отличие от интервала на основе нормальной аппроксимации.

5.3 Важность узлов

Для выявления узлов, отказ которых критичен, используется критичность Бирнбаума — условная вероятность того, что система допустима при гарантированно работающем узле и не допустима при гарантированно отказавшем:

$$I_i = Q(S \mid x_i = 1) - Q(S \mid x_i = 0), \qquad Q(S \mid x_i = 1) = \frac{1}{Q_i} \sum_{\substack{X:\, x_i = 1 \\ W(X) \geq W_{\text{доп}}}} P(X), \qquad Q(S \mid x_i = 0) = \frac{1}{1 - Q_i}$$

(17)

Дополнительно вычисляется потенциал повышения живучести $\Delta_i^+ = Q(S \mid x_i = 1) - Q(S)$: прирост $Q(S)$ от идеального узла. При точном перебре суммы в (17) накапливаются за один проход по Ω; при Монте-Карло условные вероятности оцениваются 2 000 условными прогонами на узел.

6 Выбор рационального способа защиты

Задача 3 (блок «Выбор способа защиты» слайда 8, ЧНЗ №4 слайда 9). Каждый вариант защиты $g \in G$ описывается изменёнными параметрами узлов (сниженные $\lambda_i^{(0)}$, повышенное μ, пониженные вероятности поражения p_{ij}) и/или добавленными резервными связями, а также стоимостью $C(g) \geq 0$. Вариант g порождает производную систему S_g, для которой оценивается $Q_g(S)$ по формулам (13) тем же способом (перебор либо Монте-Карло). Рациональный способ защиты — допустимый по бюджету вариант с максимальной живучестью:

$$g^* = \arg \max_{g \in G:\ C(g) \leq C_{\text{доп}}} Q_g(S). \tag{18}$$

Если множество $\{g : C(g) \leq C_{\text{доп}}\}$ пусто, решения не существует и сообщается перечень стоимостей вариантов; при равенстве $Q_g(S)$ выбирается вариант с меньшей стоимостью, затем с меньшим именем.

Для сопоставимости оценок Монте-Карло разных вариантов используется *общий поток случайных чисел*: все оценки (базовая система и все варианты) выполняются последовательно над одним генератором с фиксированным зерном. Оценки $\hat{Q}_g(S)$ зависимы, и их различия отражают различия вариантов, а не случайность потоков; сравнение при этом консервативно, что допустимо при обосновании решения. Зерно фиксируется во входном файле и перекрывается опцией `--seed`.

Обоснование решения сопровождается производными показателями:

$$\Delta Q = Q_{g^*}(S) - Q_{\text{base}}(S), \qquad \frac{\Delta Q}{Q_{\text{base}}}, \qquad \frac{\Delta Q}{C(g^*)}, \tag{19}$$

где $Q_{\text{base}}(S)$ — живучесть системы без защиты, $\Delta Q / C(g^*)$ — эффективность затрат (прирост живучести на единицу стоимости).

7 Расшифровка обозначений

Обозначение	Смысл
e_i	оцениваемый узел сети
$\lambda_i^{(0)}$	интенсивность собственных (случайных) отказов узла e_i
d_j	j-е деструктивное воздействие
λ_j	интенсивность воздействия d_j
p_{ij}	вероятность поражения узла e_i воздействием d_j
Λ_i	общая интенсивность ущерба узла (формула (3))
μ	интенсивность восстановления ($\mu = 0$ — восстановления нет)
T	период оценивания
x_i	состояние узла: 1 — работоспособен, 0 — отказ
$Q_i(T)$	живучесть узла: $P(x_i(T) = 1)$
K	предельный коэффициент готовности (формула (7))
s_j	доля источника ущерба в общей интенсивности Λ_i
$S = \langle E, L, F \rangle$	структурная модель системы (узлы, связи, целевая функция)
X	вектор состояний системы, $X \in \Omega = \{0,1\}^n$
$P(X)$	вероятность вектора состояний (формула (12))
$W(X)$	функция эффективности: доля выполнения целевой функции
$W_{\text{доп}}$	допустимый порог деградации
$Q(S)$	живучесть системы: $P(W(X) \geq W_{\text{доп}})$ (формула (13))
s_k	размер k-й компоненты связности работоспособной части графа
N, N^*	число прогонов Монте-Карло (успешных)
$\hat{Q}(S)$	оценка $Q(S)$ методом Монте-Карло, N^*/N
z	квантиль $N(0,1)$: 1,96 для доверительной вероятности 95 %
I_i	критичность Бирнбаума узла e_i (формула (17))
G	множество вариантов способа защиты
g, $C(g)$	вариант защиты и его стоимость
$C_{\text{доп}}$	бюджет на защиту
g^*	рациональный способ защиты (формула (18))
$Q_g(S)$	живучесть системы с защитой g
$Q_{\text{base}}(S)$	живучесть системы без защиты
ΔQ	прирост живучести от выбранного способа защиты (формула (19))

8 Связь с формальной постановкой из презентации

Задача 1 слайда 8 презентации («Оценка живучести узла») формулируется как: дано e_i, $\lambda_i^{(0)}$, воздействия d_j с интенсивностями λ_j, вероятности поражения p_{ij} и период T; найти $Q_i = P(x_i(T) = 1)$. Формула (6) даёт явное решение этой задачи в рамках марковской модели «отказ–восстановление» (направление «Теория надёжности и резервирования» слайда 6). Совместная динамика отказов и атак учитывается естественным образом через суммарную интенсивность Λ_i — в отличие от раздельного учёта, она не завышает оценку живучести.

Задача 2 («Оценка живучести системы S») решается формулами (12)–(16): при независимых узлах вероятность вектора состояний факторизуется, а сумма по допустимым состояниям вычисляется перебором ($n \leq 20$) или методом Монте-Карло с доверительным интервалом Уилсона ($n > 20$). Это и есть оценка показателя живучести системы прогонами на её цифровом двойнике (ЧНЗ №3): модель системы с теми же параметрами прогоняется многократно, успешные прогоны дают $\hat{Q}(S)$.

Блок «Выбор способа защиты» слайда 8 ($g^* = \arg\max_{g \in G} Q_g(S)$ при $C(g) \leq C_{\text{доп}}$)

реализован формулой (18): каждый вариант защиты оценивается прогонами на цифровом двойнике (ЧНЗ №4), а сравнение вариантов выполняется на общем потоке случайных чисел, что устраняет научное противоречие слайда 7 (оценки на единичных сценариях невоспроизводимы): результат детерминирован при фиксированном зерне и сопровождается доверительными интервалами.